

PROYECTO POSTGIS 2024/2025

Carácter individual – Ámbito municipal

- **Trabajo de carácter individual.** Utilización de los **foros** para resolver dudas hasta fecha límite de entrega de la tarea.
- Elección por parte del alumno de un **municipio, con una población superior a 50000 ha.**, perteneciente a una o varias Comunidades Autónomas seleccionadas por el profesor que facilitará un listado para que cada estudiante elija un municipio distinto.
- **Nueva BDD:** Espacial + *funciones_extra.sql*
- **Estructura con esquemas PostgreSQL:**
 - Esquema para **importación**: **jcm1**
Valoración: **4** puntos sobre 30.

Explicación: importación directa (sin cambiar el SRS, ni borrar ningún campo o registro) y completa desde QGIS.

Sobre las capas importadas en este esquema, **no realizaremos ninguna modificación de datos. Será como una copia original de los datos.** Las modificaciones se realizarán en las tablas de *jcm2*.

- Esquema para el **modelo de datos**: **jcm2**
Valoración: **13** puntos sobre 30.

Explicación: capas de *jcm1*, pero adaptadas a:

Elección del **SRS del proyecto** (puede ser necesario reproyección): No se pueden comparar dos geometrías, o utilizar cualquier operador o predicado espacial entre dos geometrías si no tienen el mismo SRS.

Ámbito geográfico del proyecto (municipal)

Reducción de número de campos (con un fin docente solo dejaremos los campos más representativos de cada capa, y que necesitaremos para un análisis espacial posterior).

¿Comprobar el tipo de campos, es lo que se adapta a mi modelo? ¿Se permite nulos o no en cada campo?

- Esquema para el **análisis espacial**: **jcm3**

Explicación: Nuevas capas o vistas espaciales derivadas de *jcm2*, de salida de nuestro análisis espacial.

Valoración: **13** puntos sobre 30.

ENTREGABLES

Se subirá antes de la fecha límite como adjunto a la correspondiente tarea de poliformat. Se adjuntarán dos ficheros a dicha tarea:

a) Fichero PDF con la Memoria (deberá incluir al menos estos ítems):

- Todos los pasos que se han seguido, y una descripción de cada uno según se considere.
- Captura de pantalla de QGIS con un zoom extensión de cada capa de los esquemas *jcm1* y *jcm2* y también captura de su tabla de atributos en QGIS.
- Sentencias SQL ejecutadas, en cada uno de los tres bloques (importación, modelo de datos, análisis espacial).
- Capturas de pantalla de los resultados obtenidos, especialmente del análisis espacial (en tabla sin son resultados estadísticos, o captura de QGIS)

b) Fichero ZIP con dos ficheros de *backup*, uno para el esquema *jcm2*, y otro para el esquema *jcm3* (NO entregar el *backup* de *jcm1* porque puede ocupar varios GB). Los *backups* se harán en formato *plain* y deben incluir la definición de los objetos y los datos.

En la valoración del proyecto se tendrá en cuenta:

- Memoria
- Complejidad de los análisis espaciales, y/o modelo de datos realizado.
- Cualquier procedimiento en que el alumno ha investigado por sí mismo, cubriendo conceptos no vistos en la asignatura.
- Competitividad del proyecto comparado con los otros proyectos de los compañeros.

Esquema para importación: jcm1

1. Esquema 1: Importación

1.1. Importación sin modificar el original

Importación directa (sin cambiar el SRS original de la capa, ni borrar ningún campo o registro) y completa desde QGIS.

1.2 Configuración QGIS y *Encoding*.

a) Si QGIS encuentra una geometría no válida, permite comportarse de diferentes formas, tanto en las operaciones de importación como en cualquier otro proceso de análisis o procesado espacial. Como lo vamos a utilizar para importar datos, aunque una geometría nos sea válida la deseamos importar en PostGIS, para desde éste tratarla si es el caso.

Abrir el menú: **QGIS -> Menú configuración / opciones / Procesado**, y en el apartado *General*, marcar la opción "Filtrado de objetos no válidos" como "**No filtrar (mejor rendimiento)**"

b) alguna capa al ser de varios cientos de miles de filas, puede ser que QGIS requiera mucho tiempo para abrir la tabla de atributos. Para agilizar, configura QGIS para que la tabla de atributos solo muestre las entidades que aparecen en pantalla, y cuando abras la tabla de atributos realiza un zoom previo a una zona de la cartografía.

QGIS -> Menú configuración / opciones / Fuentes de datos -> Marcar opción "Comportamiento de tabla de atributos" a "Mostrar objetos espaciales visibles en el mapa".

Además de QGIS, **que es la forma en la que vamos a importar toda la cartografía en este proyecto**, hay varias formas de importar datos espaciales y/o alfanuméricos a PostGIS. Entre otras:

- Desde un SIG escritorio (QGIS, gvSIG, etc.)
- Biblioteca GDAL/OGR. ogr2ogr.exe
- PostGIS ShapeFile *Loader*/shp2pgsql.exe (situado en el *bin* de PostgreSQL).

2. Esquema 1: Cartografía a utilizar

La cartografía detallada a continuación es **mínima y suficiente** para el proyecto. El alumno, importará esta cartografía, adaptará su modelo de datos, y realizará un análisis espacial en la cual debe intervenir todas las capas.

Se valorará, si además el alumno aporta más cartografía, si lo hace, esta nueva cartografía deberá intervenir además en el análisis espacial realizado.

2.1. Catastro (formato origen en GML)

- **Descarga**: según Servicios ATOM de conjuntos de datos predefinidos INSPIRE (también existe un complemento/plugin de QGIS para descargar el catastro de forma sencilla).

 **Servicios ATOM de conjuntos de datos predefinidos INSPIRE**

Estos servicios permiten la descarga completa por municipios de los diferentes conjuntos de datos INSPIRE. Los datos se actualizan 2 veces al año.

Descripción del servicio

 ATOM de parcela catastral (CP) http://www.catastro.minhap.es/INSPIRE/CadastralParcels/ES.SDGC.CP.atom.xml XML con los METADATOS	 ATOM de direcciones (AD) http://www.catastro.minhap.es/INSPIRE/Addresses/ES.SDGC.AD.atom.xml XML con los METADATOS	 ATOM de Edificios (BU) http://www.catastro.minhap.es/INSPIRE/buildings/ES.SDGC.BU.atom.xml XML con los METADATOS
--	--	--

- **Ámbito:** municipal

- **Capas:**

Fichero GML (BU) Buildings (capas Building, Buildingpart) -> building,buildingpart (nombre en postgis)

Fichero GML (CP) Cadastral Parcels (capa: cadastralparcel) -> cadastralparcel (nombre en postgis)

- **SRS:** Consultad varias formas para estar seguros: metadatos capa, o fichero *gml* con notepad++, o SRS que selecciona QGIS por defecto para la capa.

- **Encoding:** ¿se ve bien los campos de texto (acentos o eñes), con la codificación de QGIS?

- **Documentación** (breve descripción, las especificaciones de datos se verán en la **segunda parte de la asignatura**)

Guías de Especificación de datos de INSPIRE de parcelas catastrales y edificios:
Disponibles en la web de INSPIRE y <https://www.idee.es/datos>, ejemplo, pág. 40 de *buildings* con esquema UML).

Guías de Transformación de parcelas catastrales y edificios. Son guías basadas en las guías de INSPIRE del punto anterior, pero personalizadas para España. En estas veremos mejor los atributos de los objetos espaciales y qué significado y valores pueden tomar:

<https://idee.es/guias-para-implementar>

Ejemplo: **página 52, valores posibles de *currentValueUse***, que es la lista de valores admitida por el atributo *currentUse* (página 46).

2.1.1 Importación

Para la importación podemos utilizar directamente QGIS como se explica en este mismo apartado un poco más adelante.

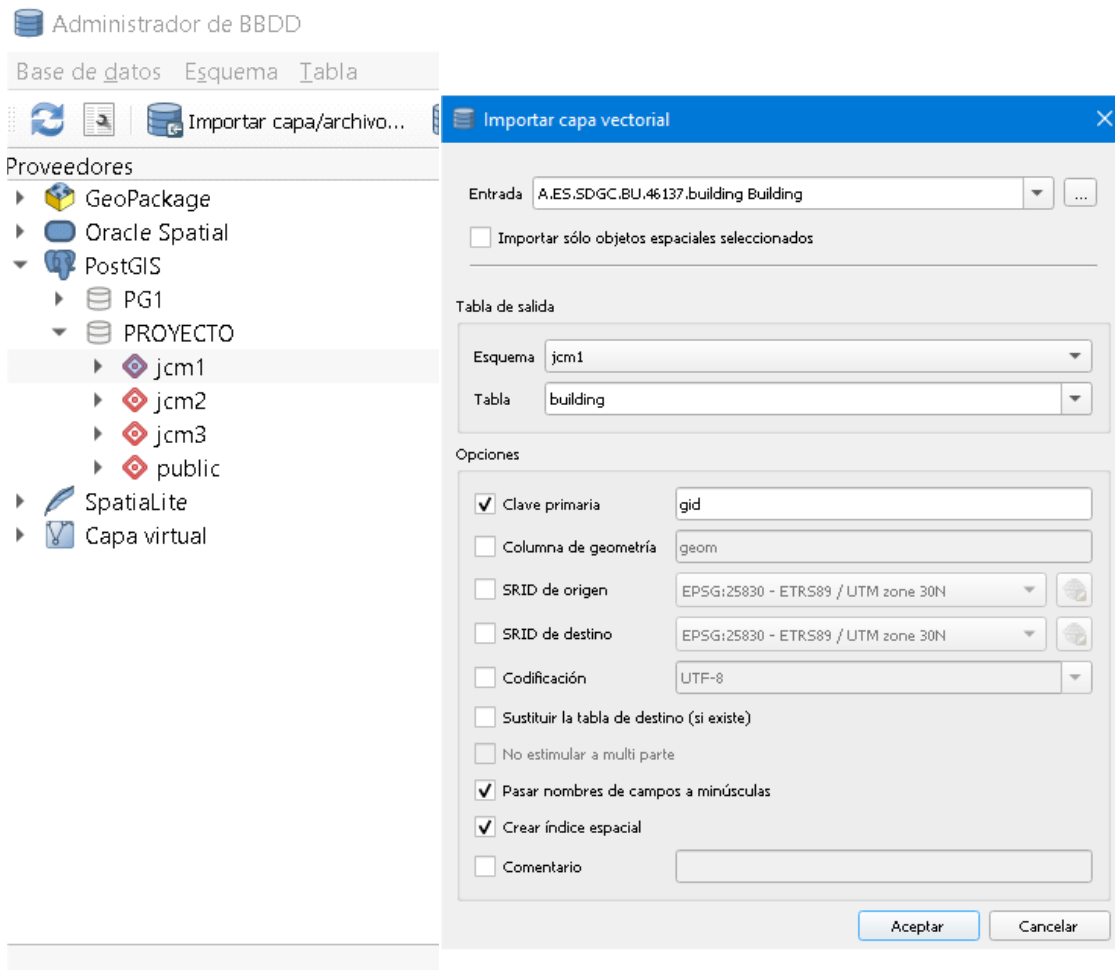
En algunos casos según qué municipio QGIS puede dar un error en la importación si la capa original contiene geometrías simples y multi mezcladas. En tal caso, utilizaremos QGIS, pero con uno de los métodos alternativos explicados en el documento de Poliformat [Importación de capas con geometrías variadas a PostGIS.pdf](#).

- 1) Cargar la capa original y **comprobad la codificación** en el caso de que el formato origen sea *shape* file. Si es *Geopackage* o GML no hará falta porque por defecto son UTF8 y QGIS lo averigua correctamente.

En caso de ficheros *shape*, siempre hay que **comprobar la codificación** y cambiarla si es necesario. Generalmente es suficiente con elegir entre estas dos opciones:

- a) España = ISO-8859-1 (fuente del sistema en MS Windows) = WIN1252 = LATIN1 (más información en https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859)
- b) UTF8

- 2) Desde el administrador de BBDD realizar la importación: Marcar (**PK gid, índice espacial, minúsculas**)



Importación a PostGIS desde QGIS (menú de administrador BBDD)

2.2 Red de Transporte (formato origen shape)

- **Descarga** según centro de descargas del IGN. Ficheros p.ej.: RT-VALENCIA.ZIP
- **Ámbito**: provincial

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA

Datos topográficos básicos necesarios para la representación del territorio, como redes de transporte, nomenclátor, líneas límite e información geodésica.

Redes de transporte

Descripción: redes de transporte viario (viales urbanos e interurbanos), por ferrocarril, por vías navegables, aérea, por cable y sus conexiones intermodales, con cobertura nacional.

SGR: ETRS89. Coordenadas geográficas longitud y latitud.

Ud. descarga: provincias y toda España

Formato: shapefile (.shp)

[Ver +](#)
Metadatos
Información auxiliar

Hidrografía

Descripción: Elementos de hidrografía (aguas físicas) tanto naturales como artificiales (ríos, canales, acequias, lagos, embalses, presas, puntos de interés hidrográfico, etc.), y red hidrográfica (nodos, tramos), con cobertura nacional.

SGR: ETRS89 en la Península y en las Islas Baleares, y REGCAN95 en las Islas Canarias. Coordenadas geográficas longitud y latitud. Alturas ortométricas.

Ud. descarga: Cuencas Hidrográficas

Formato: shapefile (.shp)

[Ver +](#)
Metadatos
Información auxiliar

Poblaciones

Descripción: localización geográfica y forma geométrica de las entidades y áreas de población.

SGR: ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y REGCAN95 en las Islas Canarias. Coordenadas geográficas longitud y latitud.

Ud. descarga: toda España

Formato: shapefile (.shp)

[Ver +](#)
Metadatos
Información auxiliar

[Descargar](#)

- **Capas:**

Capa *RT_VIARIA/rt_tramo_vial.shp* -> *tramovial* (nombre en postgis)

Capa *RT_VIARIA/rt_portalpk_p.shp* -> *portalpk* (nombre en postgis)

- **SRS:** Consultad varias formas para estar seguros: metadatos capa, o fichero *gml* con notepad++, o SRS que selecciona QGIS por defecto para la capa.

- **Encoding:** Observar con detenimiento los valores de los campos *tipovehicD* o *calzadaD* de *tramo_vial*, o de *fuented* de *portalpk_p* para ver si se ven bien los acentos y eñes.

- **Documentación:**

Basándose en la especificación de datos de INSPIRE (inglés, <https://www.idee.es/datos>), el IGN ha creado varios documentos de trabajo para la red de transporte (Descargables desde el [link de información auxiliar de la figura de arriba](#)) "Especificación de datos del IGN", "Guía de transformación de datos del IGN" y "Modelo físico de redes de transporte del IGN". **En el modelo físico se puede consultar de forma más sencilla el significado de los campos de atributos de todas las capas.**

2.2.1 Importación

Para la importación podemos utilizar directamente QGIS como se explica en el apartado 2.1.1

2.3 Red de Hidrografía (formato origen *shape*)

- **Descarga:** según centro de descargas del IGN. Ficheros p.ej.: DH-JUCAR.ZIP

- **Ámbito:** cuenca hidrográfica

The screenshot shows the 'INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA' page from the IGN. It lists four data products: 'Redes de transporte', 'Hidrografía', 'Poblaciones', and 'Productos'. The 'Hidrografía' section is highlighted with a red box. Below the list, there are search filters and a 'Ver + Metadatos Información auxiliar' link.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE REFERENCIA
Datos topográficos básicos necesarios para la representación del territorio, como redes de transporte, nomenclátor, líneas límite e información geodésica.

Redes de transporte	Hidrografía	Poblaciones
Descripción: redes de transporte viario (viales urbanos e interurbanos), por ferrocarril, por vías navegables, aérea, por cable y sus conexiones intermodales, con cobertura nacional. SGR: ETRS89. Coordenadas geográficas longitud y latitud. Ud. descarga: provincias y toda España Formato: shapefile (.shp) Ver + Metadatos Información auxiliar	Descripción: Elementos de hidrografía (aguas físicas) tanto naturales como artificiales (ríos, canales, acequias, lagos, embalses, presas, puntos de interés hidrográfico, etc.), y red hidrográfica (nodos, tramos), con cobertura nacional. SGR: ETRS89 en la Península y en las Islas Baleares, y REGCAN95 en las Islas Canarias. Coordenadas geográficas longitud y latitud. Alturas ortométricas. Ud. descarga: Cuencas Hidrográficas Formato: shapefile (.shp) Ver + Metadatos Información auxiliar	Descripción: localización geográfica y forma geométrica de las entidades y áreas de población. SGR: ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y REGCAN95 en las Islas Canarias. Coordenadas geográficas longitud y latitud. Ud. descarga: toda España Formato: shapefile (.shp) Ver + Metadatos Información auxiliar Descargar

- **Capas:**

Capa *hi_tramocurso_l.shp* -> *tramocurso* (nombre en postgis)

- **SRS:** Consultad varias formas para estar seguros

- **Encoding:** Observar con detenimiento los valores de un campo de texto como *nombre* para ver si se ven bien los acentos y eñes.

- **Documentación:**

Basándose en la especificación de datos de INSPIRE (inglés, <https://www.idee.es/datos>), el IGN ha creado varios documentos de trabajo para la red de hidrografía (Descargables desde el [link de información auxiliar de la figura de arriba](#)): "Especificación de datos espaciales IGR - Hidrografía". En este documento se puede encontrar la información de la capa de tramos de cursos (*curso de agua lineal*) y sus atributos.

2.3.1 Importación

Para la importación podemos utilizar directamente QGIS.

2.4 Límites municipales (formato origen *shape*)

- **Descarga:** según centro de descargas del IGN. Ficheros p.ej.: líneas_limite.ZIP

- **Ámbito:** toda España



Líneas límite municipales

Descripción: recintos municipales y líneas límite (municipales, provinciales y autonómicos).

SGR: ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y WGS84 en las Islas Canarias. Coordenadas geográficas longitud y latitud.

Ud. descarga: toda España

Formato: shape (.shp)

[Ver +](#)
[Metadatos](#)
[Descargar fichero atom](#)


Descargar

- **Capas:**

Capa *recintos_municipales_inspire_peninbal_etrs89* -> *ttmm* (nombre en postgis)

- **SRS:** Consultad varias formas para estar seguros

- **Encoding:** Observar con detenimiento los valores de un campo de texto como *nameunit* para ver si se ven bien los acentos y eñes.

- Documentación:

Basándose en la especificación de datos de unidades administrativas de INSPIRE (inglés, <https://www.idee.es/datos>), el IGN ha creado un documento explicativo que se encuentra dentro del descargable de líneas límite "*Leeme BDDAE.pdf*". En este documento se puede encontrar la información de la capa de recientos de límites municipales y sus atributos.

2.4.1 Importación

Para la importación podemos utilizar directamente QGIS.

2.5 SIOSE (formato origen *geopackage*)

- **Descarga:** según centro de descargas del IGN: SIOSE_Comunitat_Valenciana_2014_GPKG.zip

Es un *Geopackage* que contiene varias capas y tablas alfanuméricas. Al cargarlo QGIS nos pedirá seleccionar cuales queremos cargar: Solo hay una capa espacial (*T_POLIGONOS*), las demás son tablas alfanuméricas. La columna 'Número de objetos espaciales' de la tabla inferior, se refiere al número de filas.

Seleccionar capas vectoriales a añadir...				
ID de la capa	Nombre de la capa	Número de objetos espaciales	Tipo de geometría	Descripción
1	SIOSE_CV	Desconocido	Polygon	
6	TABLA_PLANA	62204	None	
3	TC_SIOSE_ATRIBUTOS	26	None	
5	TC_SIOSE_COBERTURAS	116	None	
7	TC_SIOSE_CODIIGE	46	None	
2	TC_SIOSE_HILUCS	16	None	
0	T_POLIGONOS	159857	Polygon25D	
4	T_VALORES	553936	None	

Diálogo al cargar el fichero gpkg (QGIS)

- **Ámbito:** Comunidad Autónoma

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA TEMÁTICA

Información geográfica que abarca datos topográficos y temáticos, concebidos para su explotación mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y capaces de servir de soporte tanto a consultas geográficas, como a la generación de productos cartográficos.

CartoCiudad

Descripción: conjunto de direcciones sobre la red viaria de toda España procedente de la información geográfica de referencia Redes de Transporte.

SGR: ETRS89. Coordenadas geográficas longitud y latitud.

Ud. descarga: provincia

Formato: shapefile (.shp)

Ver +
Metadatos
Información auxiliar

Todos Por mapa
Listado

SIOSE

Descripción: base de datos de ocupación del suelo en España a escala 1:25.000 de los años 2005, 2011 y 2014.

SGR: ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y WGS84 en las Islas Canarias. Proyección UTM en su huso correspondiente.

Ud. descarga: Comunidad Autónoma

Formato: shapefile (.shp) y datos alfanuméricos en SIOSE 2005 y SIOSE 2011 y Geopackage y File Geodatabase de ESRI (.gdb) en SIOSE2014

Ver +
Metadatos
Información auxiliar

CORINE Land Cover

Descripción: mapa de ocupación del suelo en España escala 1:100.000 correspondiente al proyecto europeo Corine Land Cover, versiones de 1990, 2000, 2006, 2012 y 2018.

SGR: ETRS89 en la Península, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, y WGS84 en las Islas Canarias. Proyección UTM huso 30 extendido e Islas Canarias en huso28.

Ud. descarga: toda España

Formato: Geopackage y Geodatabase (.gdb)

Ver +
Metadatos
Información auxiliar

- **Capas:**

Capa *t_poligonos* -> *siose_pol* (nombre en postgis)

- **Encoding:** *Geopackage* utiliza solo UTF8, así que los campos se deben ver bien.

- **Tablas alfanuméricas:**

Estas tablas contienen la descripción textual del tipo de suelo (*codiige*) y del uso del suelo (*hilucs*). Ambos campos aparecen en *siose_pol* de forma numérica. Son tablas informativas para el alumno, quizás valdrían únicamente para realizar leyendas en un mapa SIG, pero no para realizar un análisis espacial. Las importaremos a PostgreSQL:

Tabla *t_siose_codiige* -> *siose_codiigel* (nombre en postgresql)

Tabla *t_siose_hilucs* -> *siose_hilucs* (nombre en postgresql)

- **SRS:** Consultad varias formas para estar seguros

- **Documentación:**

Basándose en la especificación de datos de INSPIRE (inglés, <https://www.idee.es/datos>), el IGN ha creado varios documentos de trabajo para el SIOSE (Descargables desde el [link de información auxiliar de la figura de arriba](#)): En el documento "Estructura y consulta base de datos SIOSE se puede encontrar la información de los atributos.

- Nota: **Simbolización para QGIS.** Se aportan dos ficheros SLD, con simbolizaciones por *codiige* (cobertura del suelo), y *hilucs* (uso del suelo).

- Curiosidad modelo SIOSE:

La tabla *t_valores* (no la utilizamos en este documento), contiene 3 o 4 veces más registros que *t_poligonos*, y está relacionada con *t_poligonos* (mediante el campo *id_polygon*) con una cardinalidad 1 (*t_poligonos*) a n (*t_valores*). Para cada polígono de *t_polygonos* tenemos en *t_valores* varias filas indicando los subcomponentes (y sus porcentajes) del tipo de suelo.

2.5.1 Importación

2.5.1.1 Capas alfanuméricas.

La importación de las tablas *t_siose_codiige* y *t_siose_hilucs* se realizará desde QGIS como hasta ahora, pero no marcaremos el campo *gid*, sino que dejaremos el *id* como clave primaria.

2.5.1.2 Capa *siose_pol*

Nota importante para la importación a PostGIS: Para la tabla espacial *siose_pol*, la importación no la realizaremos con QGIS como se explica en el apartado 2.1.1, sino con uno de los métodos alternativos explicados en el documento de PoliformaT [Importación de capas con geometrías variadas a PostGIS.pdf](#).

Esquema para el modelo de datos: jcm2

3. Esquema 2: Creación y relleno de las tablas de *jcm2* a partir de los datos de *jcm1*.

Primero, pensad en el municipio donde se realizará el análisis espacial. Elegir a ser posible un término municipal con una extensión mediana o grande. Con una superficie construida de varios centenares de edificios al menos para que se pueda realizar un análisis catastral mínimo.

3.1 Proyección de estudio

Las capas de *jcm1* pueden estar georreferenciadas en varios SRS diferentes: EPSG 4258, 25830, etc.). En *jcm2* vamos a trabajar con un único SRS, y además como vamos a realizar análisis espacial que requieren de magnitudes lineales reales, utilizaremos un SRS que se corresponda con un **sistema proyectado**.

Por ejemplo, en el caso de estar en zona 30 UTM elegiríamos el SRS EPSG:25830. **Todas las capas espaciales creadas en *jcm2* deberán crearse con este SRS.**

Para cambiar de SRS una geometría, es necesario utilizar el comando ***ST_Transform (geom, srid)*** de PostGIS, que reproyecta la geometría *geom*, al SRS de número *srid*, y devuelve la nueva geometría reproyectada que ya podremos insertar en la nueva capa.

3.2 Reducción de las dimensiones de las geometrías.

Seguimos un modelo de datos en 2D, aunque PostGIS también puede trabajar en 3D, pero podemos evitar algunos problemas.

Puede haber alguna capa que tenga dimensión 3, es decir, coordenada Z, como la capa de *tramo_vial*. Como no vamos a utilizar la Z en nuestro análisis, y así también facilitaremos un poco más este análisis espacial, al crear la capa *jcm2.tramo_vial* utilizaremos geometrías de dimensión 2, y el operador ***ST_Force2D(geom)*** para pasar la geometría 3D de *jcm1.tramo_vial* a la 2D de *jcm2.tramo_vial*. Lo mismo haremos si hay más capas con coordenadas Z.

3.3 Zona de estudio

Deberemos establecer una zona de estudio para recortar las demás capas (de ámbito provincial, o de comunidad autónoma) a la zona municipal elegida.

En *jcm2* crearemos una nueva tabla o vista espacial a partir de *jcm1.ttmm* únicamente con nuestro municipio (si es una vista espacial, deberemos crear un índice sobre el campo *nameunit* de *jcm1.ttmm* utilizado en el *where* para filtrar el nombre del municipio de una forma eficaz). Llamaremos a esta tabla o vista espacial: *jcm2.municipio*.

Esta capa la utilizaremos en las concatenaciones internas posteriores para seleccionar la cartografía de las demás capas que se encuentra dentro del término municipal con *ST_Intersects* o *ST_Covers*.

Opcional:

Si lo deseas, una opción mejor sería ampliar la zona de estudio a una distancia del límite municipal, porque puede que necesitemos las geometrías próximas al término municipal para nuestro análisis. Estaría bien, extender la zona de estudio por ejemplo 500 metros, en tal caso, en lugar del *ST_Intersects* utilizaremos el nuevo predicado ***ST_DWithin (geom1, geom2, distancia)***. ***ST_DWithin*** devolverá *true* si las dos geometrías están a menos de 500 metros.

"ST_Dwithin (geom1, geom2, 500)", es similar a "ST_Distance (geom1, geom2) < 500", aunque ST_Dwithin es mucho mejor porque está optimizado para utilizar la indexación espacial de las capas.

3.4 Reducción de campos

Para simplificar el trabajo, no vamos a utilizar todos los campos importados las tablas de *jcm1*. En *jcm2*, dispondremos solo de algunos campos. El alumno, es libre de utilizar más campos siempre que luego los utilice en su análisis espacial.

Las tablas de *jcm2*, pueden tener el mismo nombre que las de *jcm1*, o uno diferente, pero solo conservarán (como mínimo) los siguientes campos de las capas originales de *jcm1*.

Además de estos campos, se creará un **campo *gid*** de tipo autonumérico en cada tabla, y que será la clave primaria de la tabla espacial.

jcm2.ttmm: *inspireid*, *natcode*, *nameunit*. ***Solo debe contener una fila con el municipio que se haya elegido.***

jcm2.building: *gml_id*, *currentuse*, *numberofbuildingunits*, *value*.

jcm2.buildingpart: *gml_id*, *numberoffloorsaboveground*, *numberoffloorsbelowground*

jcm2.cadastralparcel: *gml_id*, *areavalue*, *localid*

jcm2.tramovial: *id_tramo*, *id_vial*, *clased*, *nombre*, *firmed*

jcm2.portalpk: *id_tramo*, *id_vial*, *id_porpk*, *numero*

jcm2.tramocurso: *id_curso*, *nombre*, *tipo_curso*

jcm2.siose_pol: *id_polygon*, *codiige*, *hilucs*

** Los campos en cursiva se corresponden con campos con listas acotadas de números o textos.*

Estas dos tablas son alfanuméricas (no espaciales). Serán tablas detalle para aplicar una **integridad referencial** a los campos *codiige* y *hilucs* de la capa *jcm2.siose_pol*. Los códigos *codiige* y *hilucs* serán las claves primarias, no necesitamos un campo *gid* autonumérico.

jcm2.siose_codiige: *codiige*, *descripcion*, *color_html*

jcm2.siose_hilucs: *hilucs*, *descripcion*, *color_html*

Metodología:

Nota: Si un predicado espacial (como *ST_Intersects*), o cualquier tipo de operador (como *ST_Intersection*) que coge dos geometrías como argumentos, debe cumplir que: las dos geometrías tengan el mismo SRS y las mismas dimensiones, en caso contrario dará error, o bien no producirá los resultados pedidos.

La metodología a seguir será como la del ejercicio de la práctica 1 del módulo 9, es decir, **primero se crea la tabla espacial** con el campo *gid*, y los campos de arriba como mínimo (tras averiguar el tipo de datos de cada uno de ellos), el tipo de geometrías, y el SRS adecuado para nuestro estudio.

```
create table jcm2.building (gid serial primary key, gml_id varchar,  
currentuse varchar, numberofbuildingunits integer, value integer, geom  
geometry (multipolygon,25830));
```

A continuación, se insertarán los datos con la sentencia *insert into*..utilizando un *select* para insertar solo la cartografía de nuestro término municipal (recordar no insertar valores en el campo *gid* porque será autonumérico).

```
insert into jcm2.building (gml_id, currentuse, numberofbuildingunits,  
value, geom) select gml_id, currentuse, numberofbuildingunits, value,  
geom from jcm1.building;
```

Nota: en otras capas de ámbito provincial o de comunidad autónoma en el *select* anterior **habrá que concatenar la tabla origen con la de municipio** y filtrar solo la cartografía que interseca o está dentro del municipio. Además, puede ser necesario realizar una transformación al SRC del proyecto, que en este ejemplo es el 258380.

Por último, crea los índices espaciales, y cualquier otro índice sobre los campos que pienses que vas a utilizar los predicados (*on*, *where*) de tus consultas espaciales. Aunque, si los necesitas los pueden crear más adelante.

```
create index jcm2_building_geom_idx on jcm2.building using gist(geom) ;  
create index jcm2_building_currentuse_idx on jcm2.building  
(currentuse) ;
```

Ahora, veremos si podemos aplicar algunas restricciones que constriñan un poco los valores de los campos, como: *not null*, *unique*, *check*. Para ello, antes hay que realizar algunas comprobaciones de nuestros datos como se indica en el apartado siguiente:

4. Esquema 2: Comprobaciones semánticas de los datos y adición de restricciones

Objetivo: **conocer la naturaleza de nuestros datos, significado** de los campos, y **valores admitidos** por cada campo. Otro objetivo es añadir en función de este análisis alguna **restricción** para un control posterior si se quieren añadir o actualizar datos.

Para esto es necesario realizar un análisis estadístico de cada campo (**ejecutar las correspondientes sentencias SQL para comprobar**):

¿Tiene algún valor nulo? Si no hay ningún nulo, poner una restricción *not null*.

¿Tiene un valor diferente para cada fila, es decir, es un campo único? En tal caso, se podría valorar poner una restricción *unique*.

Si es un campo numérico, calcular el valor mínimo y máximo. Con los resultados podemos tomar alguna decisión, por ejemplo: *si no hay valores negativos, ni tiene sentido que los haya según la naturaleza del campo, poned una restricción check para solo admitir valores positivos*.

Si es un campo con una lista de valores acotada (p. ej. *currentuse*). Obtener la lista de valores y cantidad de cada uno de ellos (en este caso tiene 6 valores textuales diferentes y también el valor nulo en 10 filas). Ejemplo:

currentuse	count
1_residential	2663
2_agriculture	2599
3_industrial	349
4_1_office	8
4_2_retail	23
4_3_publicServices	40
	10
(7 filas)	

En este caso aplicaremos una restricción **check con la lista de valores**. Otra solución (que aplicaremos en la capa del SIOSE con los campos *codiige* y *hilucs*, sería crear una tabla detalle y aplicar una restricción de integridad referencial.

Aplica con la orden ALTER las correspondientes restricciones que crees que necesitan tus datos.

IMPORTANTE: No olvides copiar en la memoria todo el SQL que vayas utilizando, como el SQL para averiguar si hay valores nulos, si son únicos, etc. y la creación de tablas, inserción, índices, y adición de restricciones.

5. Esquema 2: Comprobaciones de propiedades geométricas, validez y magnitud mínima permitida de longitud o superficie.

Aplicable a Todas las capas.

Antes de empezar este apartado, debes de haber cargado ya en jcm2 todas las capas, y las dos tablas alfanuméricas. Debes de haber aplicado las correspondientes restricciones y haber hecho un pequeño estudio de los valores de cada campo.

Ahora, vamos a pasar a comprobar algunas propiedades geométricas según el modelo del OGC, y que nos ayudará a comprender también el estado y estructura de nuestras geometrías.

Para cada una de las capas espaciales, comprueba con las correspondientes sentencias SQL lo siguiente:

5.1.- Cuantos elementos no sencillos hay en cada capa lineal.

Si hay algún elemento no sencillo, localízalo en QGIS (a través de su *gid*) y trata de averiguar la razón. Si es un elemento lineal que tiene algún lazo, es un elemento sospechoso y debería ser editado para ser convertido a un elemento multilinestring sencillo.

5.2.- Cuantos polígonos no válidos hay en tus capas superficiales.

Si hay algún polígono no válido localízalo en QGIS para ver la razón de no validez de forma gráfica, y luego utiliza la orden *ST_MakeValid* de PostGIS para corregirlo.

5.3.- Dimensiones mínimas (longitud, superficie).

Según la escala de tu cartografía (puedes comprobar la escala en la información que te da el IGN o Catastro al descargar los datos), ¿qué longitud mínima sería admisible? Si la escala es 1:5000, la precisión topográfica como sabemos es de $5000 \times 0.2 \text{ mm} = 1 \text{ m}$. Por lo tanto, cualquier línea inferior a digamos a 1 m., o si queremos tomar un margen de seguridad, inferior a la mitad, es decir, 0.5m sería un error. Tales líneas deberían ser analizadas, y o bien borradas, o bien fundidas en el elemento lineal al que conectan. Lo mismo, con los polígonos, a una escala 5000, cualquier superficie inferior a 0.5m^2 se podría considerar como error, y se debería analizar.

Obtén un listado de los *gid* de las geometrías de las capas lineales cuya longitud sea inferior a esta tolerancia. Haz lo mismo con el área de las geometrías de las capas poligonales.

5.4.- Geometrías Multi.

Si tus capas son de tipo *muti*, es decir, *multilinestring* o *multipolygon*, sería interesante obtener un listado como el de la imagen de abajo, donde aparecen cuantas geometrías sencillas contiene cada geometría multi. Esto puede darte una idea de la complejidad de tus datos, ya que geometrías *multi* con más de un elemento, suelen ser geometrías más difíciles de analizar.

Ejemplo con la capa *buildings*. Vemos que hay por ejemplo 29 multipolígonos que están formados por 5 polígonos. El operador *ST_NumGeometries (geom)* devuelve el número de geometrías integrantes de una geometría de tipo *multi*.

npartes	ncasos
1	3563
2	1503
3	466
4	113
5	29
6	5
7	4
8	2
10	1
11	3
15	2
18	1
{12 filas}	

5.5.- ¿Se te ocurre algún tipo más de comprobación de las propiedades de las geometrías? Si es así, pon el SQL y los resultados.

6. Esquema 2: Adición de restricciones de tipo *check* sobre campos de geometría

Además de las restricciones *check* de tipo semántico sobre los campos de atributos, que hemos visto para mantener la integridad de una lista de posibles valores de un campo o unos valores mínimos o máximos, también podemos aplicar restricciones de tipo *check* a una columna de geometría para, por ejemplo:

- Permitir únicamente aquellas **geometrías mayores de una longitud, o superficie**.

Estableciendo así una magnitud mínima por debajo de la precisión topográfica, por debajo de la cual no tiene sentido que existe un objeto geográfico.

- Permitir únicamente **geometrías poligonales válidas**. Si se intenta introducir un polígono no válido, el sistema no dejará, ya que se violará la restricción *check*.

- Permitir únicamente **geometrías simples**, especialmente útil para capas de líneas.

Trata de agregar estas condiciones (con sus correspondientes sentencias ALTER) a una o varias capas de *jcm2*, y después intenta actualizar alguna geometría existente, o crear alguna nueva que no cumple estas condiciones. **Compruébalo con QGIS, haz pantallazos de QGIS en la memoria con lo que sucede.**

¿Se te ocurre alguna otra restricción geométrica que puedes establecer en una columna de geometría y tenga sentido?

Esquema para el análisis espacial: jcm3

7. Esquema 3: Comprobaciones o reglas topológicas

Las comprobaciones o reglas topológicas son **relaciones espaciales no permitidas** por nuestro modelo de datos o nuestros propios criterios sobre el comportamiento de nuestra cartografía. Por ejemplo, no **puede haber dos edificios que se solapen en la capa *buildings***, o no puede haber una **geometría de *tramovial* que interseque a un edificio**.

No son nada 'raro', **en realidad no son más que consultas espaciales**, pero que tienen como objetivo encontrar problemas en nuestra cartografía, siempre siguiendo las directrices de nuestro modelo de datos. Ya que, el modelo es quien nos debe decir si se permite, por ejemplo, el solape entre dos edificios o no.

7.1 Repaso y resumen sobre las reglas topológicas

Lo hemos visto todo en los módulos y las prácticas de la asignatura, pero como resumen vamos a hacer un ejemplo. El resultado de estas comprobaciones topológicas como cualquier consulta espacial puede ser mediante:

7.1.1 Mediante tablas alfanuméricas

Una simple **tabla alfanumérica** sin componentes espacial, con al menos los identificadores de las geometrías (*gid*) que no cumplen la condición diseñada.

Por ejemplo, obtener los polígonos que se solapan de la tabla *ttmbbis*, utilizada en un ejercicio similar en la práctica 10 del módulo 10.

```
create table jcm3.solapes1 as
select t1.gid as gid1, t2.gid as gid2, t1.nombre as nombre
from ttmbbis t1, ttmbbis t2
where ( st_overlaps (t1.geom, t2.geom ) or
        st_covers (t1.geom, t2.geom) or
        st_covers (t2.geom, t1.geom) ) and t1.gid <> t2.gid;
```

Esta tabla daría los siguientes resultados en la capa *ttmbbis* original:

gid1	gid2	nombre
170	168	Alcampell
85	127	Azlor
127	85	Lascellas-Ponzano
168	170	San Esteban de Litera

(4 filas)

7.1.2 Mediante tablas espaciales

Una **tabla espacial**: Si además queremos ver de forma gráfica con un SIG de escritorio las geometrías implicadas entonces crearemos una tabla o una vista espacial que será similar a la consulta anterior, pero añadiendo el campo de geometría y la cargaremos con QGIS para realizar las correspondientes comprobaciones.

```
create table jcm3.solapes2 (gid serial primary key, gid1 integer, gid2
integer, nombre varchar, geom geometry (multipolygon, 23030));

insert into jcm3.solapes2 (gid1, gid2, nombre, geom)
select t1.gid, t2.gid, t1.nombre, t1.geom
from ttmbbis t1, ttmbbis t2
where ( st_overlaps (t1.geom, t2.geom) or
        st_covers (t1.geom, t2.geom) or
        st_covers (t2.geom, t1.geom) ) and t1.gid <> t2.gid;
```

Evidentemente, si modificamos alguna geometría de la tabla *ttmbbis*, y queremos volver a comprobar los solapes deberemos volver a ejecutar las sentencias anteriores.

7.1.3 Mediante vistas alfanuméricas o espaciales

Una **vista alfanumérica o una vista espacial**: Con las vistas podemos obtener siempre los solapes actualizados, aunque cambie la capa *ttmbbis*, ya que al consultar una vista se ejecuta automáticamente la consulta (*select*) utilizada en su creación.

La **transformación de la tabla alfanumérica de 1.1.1 o de la tabla espacial de 1.1.2 en vistas es inmediato**. Aunque si la vista espacial aplica algún operador espacial sobre la geometría de la tabla original como es el caso de la práctica 2 del módulo 9, entonces habrá que aplicar un *cast* explícito como se hace en dicho ejercicio.

Ejemplo de vista espacial:

```
create view jcm3.solapes4 as
select t1.gid as gid1, t2.gid as gid2, t1.nombre, t1.geom
from ttmbbis t1, ttmbbis t2
where ( st_overlaps (t1.geom, t2.geom) or
        st_covers (t1.geom, t2.geom) or
        st_covers (t2.geom, t1.geom) ) and t1.gid <> t2.gid;
```

La vista *solapes4*, la podemos cargar en QGIS, seleccionando un campo identificador único de forma manual. En este caso la combinación de los campos *gid1* y *gid2* será nuestro identificador único, según hicimos en la práctica 7 del módulo 9.

Ventajas e inconvenientes de las vistas:

Como siempre, la ventaja de la vista es que mostrará en **tiempo real cualquier cambio** que se produzca entre las geometrías de las capas analizadas, pero por contra cada vez **que hagamos un zoom, o nos movamos en QGIS, o abramos la tabla de atributos en QGIS, la vista ejecutará su select asociado** y por lo tanto son mucho más lentas que una tabla, e incluso podríamos tener problemas en este sentido si las capas analizadas son de gran tamaño.

Por tanto, si la capa de *ttmbbis* fuera un poco más grande, o incluso no quiesieramos esperar los varios segundos que tarda ahora el *select* de la vista, lo normal sería realizar una tabla espacial, y de vez en cuando actualizarla, borrando previamente todos los registros (*delete * from solapes*), y volviendo a realizar el *insert into*.

7.1.4 Variación del ejercicio anterior mediante agrupación

Si nos fijamos, un mismo polígono de *ttmbbis* puede presentar solapes con varios polígonos de alrededor.

Puedes comprobarlo, editando un polígono de *ttmbbis* en QGIS y moviéndolo ligeramente para que solape a **varios** de su alrededor.

En este caso hemos movido ligeramente el *ttmm* con *gid* = 170.

gid1	gid2	nombre
85	127	Azlor
127	85	Lascellas-Ponzano
135	170	Peralta de Calasanz
168	170	San Esteban de Litera
169	170	San Esteban de Litera
170	135	Alcampell
170	168	Alcampell
170	169	Alcampell

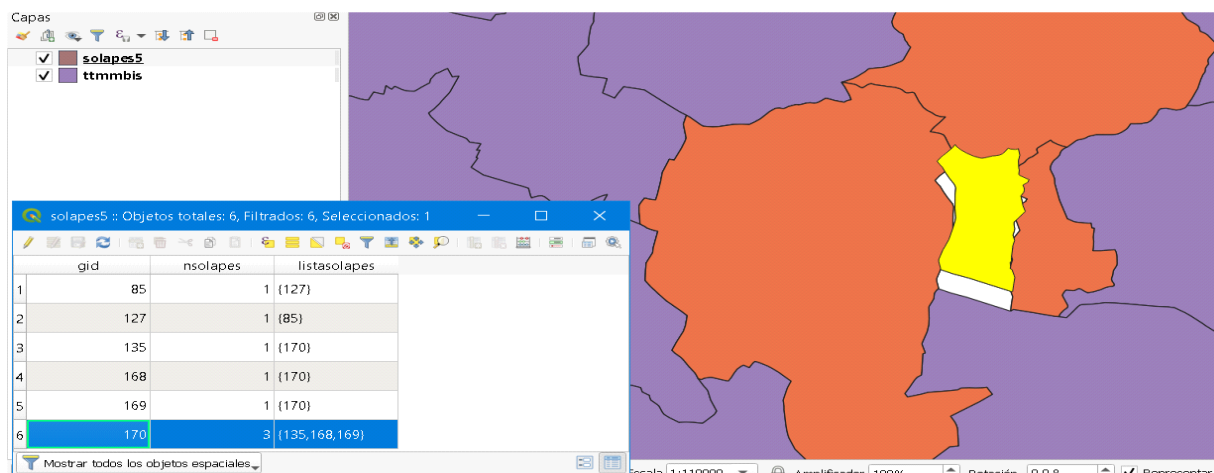
(8 filas)

En tal caso, las consultas anteriores tendrán varias filas para un mismo polígono, es decir, el *gid1* se repetirá, y si son capas o vistas espaciales entonces aparecerán varios polígonos unos encima de otros.

Una variación sería pues realizar una agrupación por *t1.gid*, y de esta forma solo habría una fila en la tabla/vista resultante por cada polígono de *ttmmbis*. En los campos de dicha tabla, como sabemos no podemos conservar ningún campo de *t2*, como el *t2.gid*, a no ser que utilicemos agregados como *min*, *max*, *count*, etc.

Con la agrupación obtendríamos un resultado similar a este. Además, hemos utilizado un nuevo agregado, **array_agg** que convierte los datos pasados como argumento a una lista de PostgreSQL. La conversión explícita:: varchar, es para que aparezca correctamente en la tabla de atributos de QGIS, ya que QGIS no entiende el tipo de listas de PostgreSQL. En forma de vista, el SQL sería:

```
create view jcm3.solapes5 as
select t1.gid as gid, count(t2.gid) as nsolapes,
       array_agg(t2.gid)::varchar as listasolapes, t1.geom as geom
from ttmmbis t1, ttmmbis t2
where ( st_overlaps (t1.geom, t2.geom) or
       st_covers (t1.geom, t2.geom) or
       st_covers (t2.geom, t1.geom) ) and t1.gid <> t2.gid
group by t1.gid;
```



Si la finalidad es visualizar los datos en un SIG, desde luego es **mejor utilizar una agrupación y evitar tener varias filas con la misma geometría.**

7.1.5 Obtención de las intersecciones de los solapes ([hacer previamente módulo 10](#))

Por último, puede ser interesante que esa capa o vista espacial no contenga los polígonos que se superponen, sino que contenga las zonas de solapes en sí mismas, es decir, la intersección de dos polígonos, y para esto debemos utilizar además el operador *ST_Intersection*.

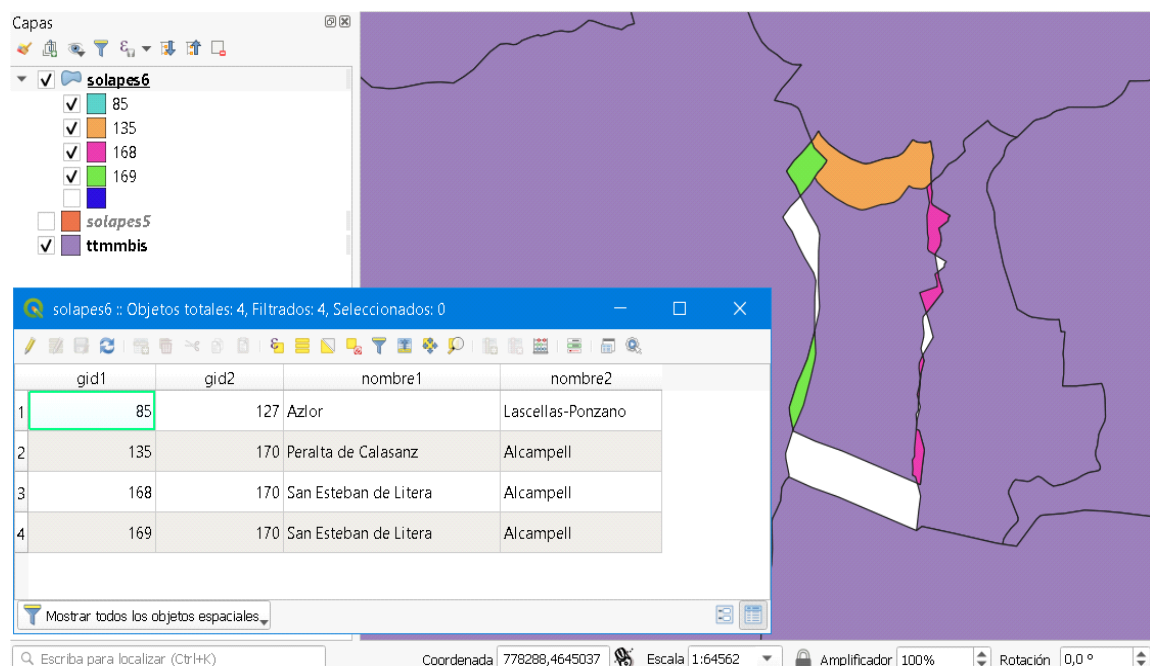
De esta forma, podemos utilizar esos polígonos resultantes de las intersecciones para arreglar esos solapes, por ejemplo, eliminando esa zona de intersección de a uno de los dos polígonos implicados (*ST_Difference*). **Como curiosidad, la regla topológica de ArcGIS "Must not overlap" muestra una capa de errores topológicos con dichas intersecciones.**

En este caso, no utilizaríamos agrupaciones, ya que las geometrías resultantes de la intersección que será lo que almacenaremos en la capa/vista, son diferentes para cada uno de los casos repetidos de *gid=170*.

Este ejercicio se resolvió en la **práctica 10 del módulo 10**. En dicha práctica se creó una tabla espacial, se utilizaron las funciones *stx_extract* y *st_intersection*, según el vídeo de "operadores espaciales" de **obligada** visión de la práctica 1 del mismo módulo. En este ejemplo vamos a crear una vista en lugar de una tabla espacial.

```
create view solapes6 as
select t1.gid as gid1, t2.gid as gid2,
       t1.nombre as nombre1, t2.nombre as nombre2,
       stx_extract(st_intersection(t1.geom,t2.geom),2)::geometry (multipolygon,23030) as geom
from ttmbis t1, ttmbis t2
where ( st_overlaps (t1.geom, t2.geom) or
        st_covers (t1.geom, t2.geom) or
        st_covers (t2.geom, t1.geom) ) and t1.gid < t2.gid;
```

Si no entiendes por qué se utiliza la conversión explícita *::geometry* en el campo *geom*, repasa la práctica 2 y la práctica 4 del módulo 9.



Nota: Fíjate como al poner **t1.gid < t2.gid**, en lugar de '<>', deja solo una de las dos parejas. Si miras las tablas del apartado 1.1.4, verás que las parejas están repetidas, por ejemplo, la 170 con la 135, y a su vez la 135 con la 170. Evidentemente, ambas combinaciones producen la misma intersección, ya que el operador *ST_Intersection* es conmutativo, por lo cual poniendo únicamente el operador lógico < o el >, eliminamos estas parejas repetidas.

7.2 Reglas topológicas propuestas en el proyecto:

Si has repasado el resumen del apartado anterior, te darás cuenta que la forma de hacer la regla de topología depende del resultado final buscado, puede ser solo una tabla alfanumérica, una tabla o una vista, y además como columna de geometría se puede utilizar:

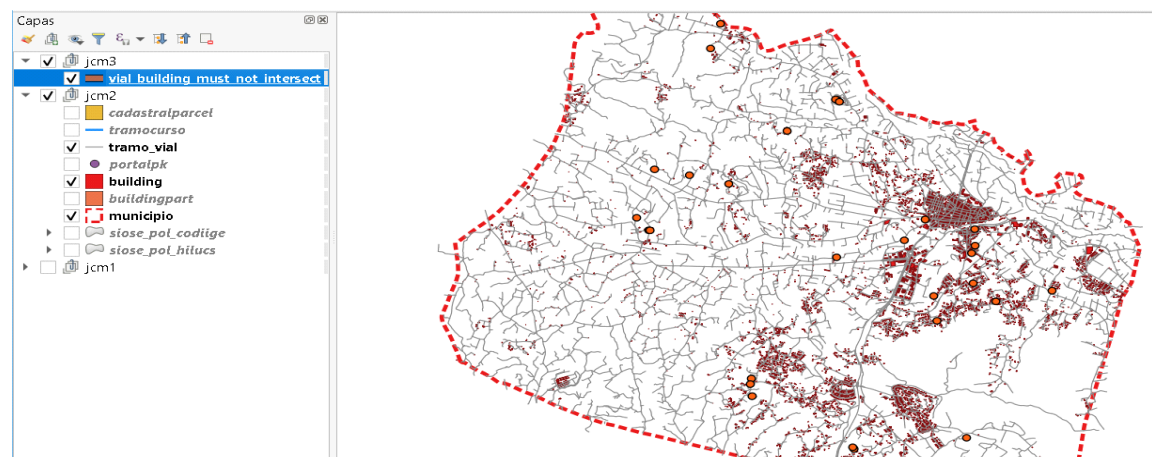
- Una selección de las geometrías de la/s capa/s originales (*ttmbis*) que incumplen dicha regla de topología.

- b) las nuevas geometrías obtenidas a partir de las intersecciones de los solapes entre los polígonos. En el caso es necesario haber estudiado el módulo 10 donde se explican las intersecciones de geometrías.

Todo depende de lo que el usuario analista de cartografía, que eres tú, está buscando y de tu imaginación. Algunas reglas topológicas que puedes crear para tu proyecto son:

7.2.1 Los edificios *building* no pueden intersectar con los viales (*tramovial*).

Se pide obtener una capa/vista de entidades lineales que representen las intersecciones entre ambas capas. Es hasta normal que encuentres algún vial que interseca a algún edificio, si no es así, coge QGIS y modifica algún vial para que interseque a un edificio y al refrescar la capa de la regla en QGIS veas el resultado.



Después de haber creado la regla anterior, en un segundo ejercicio, trata de modificar la vista anterior, para que incluya un campo que contenga la longitud de la línea. Habrá que tener especial cuidado con aquellos errores cuya longitud sea superior a la precisión topográfica.

```

proy=# select tramo_gid, building_gid, longitud from jcm3.vial_building_must_not_interse
ct order by longitud desc limit 5;
  tramo_gid | building_gid |      longitud
-----+-----+-----
      2512 |         4167 | 8.878914602922682
      2778 |         3314 | 8.008840220487716
      3767 |         5374 | 5.179719679048311
      3859 |         3342 | 4.800678897899146
      1566 |         4268 | 4.002315214259303
(5 filas)

```

Nota: Como se explica en el apartado 1.2, el alumno puede optar porque a) esa tabla/vista muestra una selección de aquellos edificios o aquellos tramos que intersecan, o si ha estudiado el módulo 10, puede también optar por b) crear una tabla/vista de entidades lineales que representen esas intersecciones (*st_intersection*) de las geometrías de las dos capas.

7.2.2 No puede haber tramos de vial que se crucen

La conectividad de los tramos por los contornos no se debe considerar como error) con otros tramos de vial de la misma capa. Según nuestro modelo de datos donde se cruzan dos tramos debería haber una división de tramos, es decir, las geometrías deberían estar partidas en dichos cruces.

La tabla/vista contendrá una a) selección de aquellos viales que se crucen o b) los puntos de intersección entre dichos objetos geográficos.

7.2.3 Otras reglas

¿Se te ocurre alguna otra regla que sea diferente a las dos anteriores? Si es así, escribe el SQL, y describe su significado. **Pruébala con QGIS.**

8. Esquema 3: Otras consultas espaciales

Ejemplos de consultas sobre las capas disponibles. Se valorará realizar otro tipo de consultas que las mostradas aquí.

8.1. - ¿Cuántas parcelas (*cadastralparcel*) tienen algún edificio (*building*) en su interior?

¿Cuántas parcelas no tienen ningún edificio (*building*) en su interior (hazlo sin utilizar un *group by*)?

¿Cuál es la referencia catastral (*gml_id*) de la parcela que tiene más edificios (*building*) en su interior?

8.2.- ¿Cuántos edificios aislados (*building*) hay?

Vamos a considerar que un **edificio es aislado** cuando no tienen ningún otro edificio en un radio de 100 metros.

Nota: En lugar de utilizar la expresión "*ST_Distance (geom1, geom2) < 100*", utiliza la expresión "*ST_DWithin (geom1, geom2, 100)*" que significa lo mismo, pero utiliza de forma correcta la indexación espacial porque la función *ST_Distance* no la utiliza y la consulta puede **tardar muchísimo en ejecutarse**.

8.3.- Area total de edificios por tipo de suelo.

Muestra una tabla donde aparezca al área total de edificios (*buildings*) por tipo de suelo (*siose_pol*, campo *codiige* de SIOSE). Muestra solo los 5 tipos de suelo con más área.

codiige	areatotaledificios
113	323697.34696101584
112	169956.89002390948
130	127625.25022959706
260	83608.00106720347
111	59986.40015615615

(5 filas)

Modificación del consulta anterior para que devuelva un campo extra con la descripción del tipo de suelo (tabla *jcm2.siose_codiige*, campo *descripcion*).

Nota: Si no sabes cómo hacerlo con una única consulta, siempre puedes guardar el resultado de la tabla del ejercicio anterior en una tabla nueva en *jcm3* y realizar una concatenación entre la nueva tabla y *jcm2.codiige*.

codiige	areatotaledificio	descripcion
113	323697.34696101584	Discontinuo
112	169956.89002390948	Ensanche
130	127625.25022959706	Industrial
260	83608.00106720347	Combinación de cultivos con vegetación
111	59986.40015615615	Casco

(5 filas)

8.4. Building y buildingpart

Los edificios (*building*) se componen de diferentes partes (*buildingpart*) que representan diferencias de volúmenes catastrales. La capa *buildingpart* tiene dos campos de atributos *numberoffloorsaboveground* y *numberoffloorsbelowground* que representan alturas sobre el terreno (pisos) y por debajo del terreno (sótanos).

La relación entre *building* y *buildingpart* aparece de forma alfanumérica entre los campos *gml_id* de *building* y *gml_id* de *buildingpart*, para ello se agrega un sufijo *_part1*, *_part2*, etc. según el número de parte de ese edificio en el campo *gml_id* de *buildingpart*. Ejemplo:

```
proy=# select gid, gml_id from jcm2.building limit 1;
gid |          gml_id
-----+-----
  1 | ES.SDGC.BU.000100200YJ07H
(1 fila)

proy=# select gid, gml_id from jcm2.buildingpart where gml_id like '%YJ07H%';
gid |          gml_id
-----+-----
  1 | ES.SDGC.BU.000100200YJ07H_part1
  2 | ES.SDGC.BU.000100200YJ07H_part2
(2 filas)
```

Nota: Puedes tener toda la información del modelo de edificios de catastro consultando las especificaciones de datos de INSPIRE para edificios, como se comentó cuando realizaste la descarga e importación de este conjunto de datos.

Para comparar que el campo *gml_id* de *buildingpart* se refiere al mismo *building* utiliza la función SQL "left", de esta forma la relación entre las tablas podría ser: "left (*gml_id_de_buildingpart*, 25) = *gml_id_de_building*". Consulta la ayuda de PostgreSQL sobre *left* sino puedes intuir su significado.

Con esto dicho, se pide la siguiente consulta:

Muestra el *gml_id* de los cinco edificios (*building*) con mayor volumen de todos sus sótanos (*numberoffloorsbelowground* > 0). Para todas las partes (*buildingpart*) del edificio, deberás realizar un sumatorio del área y multiplicarlo por el "número de pisos bajo rasante" x 2.5 (consideramos una constante de 2.5 metros por piso).

gml_id	volumen
ES.SDGC.BU.3726604YJ0832N	8292.352462481476
ES.SDGC.BU.3831291YJ0833S	4829.478469009068
ES.SDGC.BU.38283J4YJ0832N	4406.898703418245
ES.SDGC.BU.4031933YJ0833S	3706.451176823817
ES.SDGC.BU.3726308YJ0832N	3569.342775299672

(5 filas)

8.5.- Consultas propuestas por el estudiante

Tras resolver las consultas anteriores, se propone al alumno que realice algunas otras consultas diferentes a las anteriores, es decir, que no sean las mismas, aunque se utilicen otras capas.

9.- Esquema 3: Ejercicio de análisis espacial

Se trata de la localización de una zona del municipio, o una parcela catastral, un edificio, etc. que cumpla una serie de características, según unas necesidades determinadas para la localización óptima de una infraestructura, p. ej. Vertedero, central nuclear, urbanización, etc.

El trabajo se le encarga al técnico de SIG y debe de dar las posibles soluciones. De forma clásica, este tipo de análisis se resuelve con un SIG de escritorio, pero la potencia de PostGIS nos permite resolverlo de forma más eficaz, y sobre todo con un SQL que podemos reutilizar o volver a ejecutar para actualizar los resultados si cambia nuestra cartografía inicial o incluso los parámetros iniciales del análisis.

Ejemplo (no realizarlo igual que este ejemplo, es solo una muestra de la complejidad del ejercicio de análisis espacial que se pide):

Un cliente encarga a una inmobiliaria la posible búsqueda de una vivienda en el municipio para una posible compra.

- El área del edificio debe ser como el 40% o menos del área de la parcela catastral en la que se encuentra. La parcela catastral debe ser superior a 700 m²
- Debe ser un edificio sencillo, es decir, con 3 o menos partes (*buildingpart*).
- El cliente quiere mucha tranquilidad y no desea que haya ningún edificio a menos de 200 metros por lo menos.
- Al cliente le gusta mucho la naturaleza, y exige que el edificio esté a menos de 200 metros áreas de Bosques, pastizales, matorral o combinación de vegetación,
- El cliente no quiere problemas con las avenidas y desea que vivienda esté a más de 200 metros de cualquier cauce fluvial.
- La distancia respecto a suelos de tipo 'caso' o 'ensanche' debe ser superior a 1000 metros.

El alumno deberá diseñar un análisis similar, e irá almacenando los resultados de cada una de las condiciones en diferentes capas o vistas espaciales, en el esquema *jcm3*.

10. Esquema 3: Otros ejercicios de análisis espacial propuestos

En esta sección el alumno puede completar el análisis espacial con otras técnicas no utilizadas anteriormente, vistas en clase, o investigadas por el mismo.

10.1. Ejemplo: Reglas SQL en VISTAS

Crear reglas de inserción y actualización, para actualizar un campo *area* con el valor del área de la geometría (*st_area*). Para ello, se elegirá una capa de polígonos de *jcm2*, se añadirá un campo *area* de tipo *double precision*, y se crearán las reglas correspondientes.

Para actualizar el campo *area* la primera vez, se obligará al sistema a ejecutar una orden UPDATE sobre todas las filas, para de esta forma se ejecute la regla de actualización y se modifique el valor del área.

A continuación, desde QGIS, se actualizará la geometría de algún polígono, y se verá como el valor de área del campo de atributos cambia de forma automática. Se insertará también un nuevo polígono y se comprobará de nuevo el valor del área.

Se debe aportar el código completo de modificación de la tabla original, reglas y en la memoria deben aparecer las pruebas realizadas.

10.2 Disparadores

Creación de disparadores para actualización automática de campos o validación de condiciones espaciales entre capas.

Nota valoración esquema 3.

Se valorará especialmente cuando los ejemplos aportados sean distintos a los expuestos en esta memoria, es decir, reglas de topología diferentes (apartado 1.2), ejemplos de consultas espaciales diferentes (apartado 2), ejercicio completo de análisis espacial (diferente al del apartado 3), y reglas SQL y disparadores (apartado 4) diferentes a los vistos en esta memoria o en clase.